



TÍTULO DEL PROYECTO:

Optimización Algorítmica de Rutas de Recolección de Residuos en Barrancabermeja:
Análisis de Eficiencia Computacional e Impacto Ambiental

FACULTAD	Fisicomecánicas
PROGRAMA ACADÉMICO	Ingeniería en inteligencia artificial
NOMBRE DE LOS CURSOS:	Algoritmos y programación
FECHA DE ELABORACIÓN:	01 de marzo de 2026

ELABORADO POR:

PROFESOR: Jheyston Omar Serrano

PROGRAMA: Ingeniería en inteligencia artificial

CORREO: jheyston@uis.edu.co

PROFESOR DEL CURSO: Algoritmos y programación
Introducción a la ingeniería en IA

INTRODUCCIÓN

La gestión eficiente de residuos sólidos constituye un desafío técnico, económico y ambiental para los municipios en crecimiento. En Barrancabermeja, la optimización de las rutas de recolección representa una oportunidad para mejorar el uso de recursos, reducir costos operativos y disminuir emisiones asociadas al transporte.

Este proyecto propone el diseño e implementación de un sistema algorítmico que modele el problema de ruteo sobre grafos, incorpore estimaciones de demanda mediante herramientas de álgebra lineal y métodos numéricos, y evalúe distintas heurísticas considerando su complejidad computacional. El desarrollo permitirá analizar cómo las decisiones algorítmicas impactan tanto el desempeño técnico del sistema como su efecto económico y ambiental, integrando fundamentos matemáticos, programación y análisis crítico en un contexto real.

COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE:

Algoritmos y programación

- Aplica los conocimientos de álgebra lineal, cálculo diferencial e integral, métodos numéricos, para la solución de problemas usando programación. Identifica que la complejidad computacional de las soluciones algorítmicas puede tener un impacto económico y ambiental en los aspectos técnicos y administrativos del desarrollo de sistemas informáticos
- Identifica variables, conceptos y aspectos importantes de los problemas para desarrollar algoritmos que permitan su solución.
- Reconoce ejemplos de problemas encontrados en diferentes sistemas y organizaciones susceptibles de ser tratados algorítmicamente
- Comunica efectivamente a diversas audiencias los conceptos, problemas y propuestas de solución de ingeniería.
- Trabaja en equipo, estableciendo objetivos y asumiendo diferentes roles, para planear y ejecutar efectivamente las actividades requeridas en la solución de problemas
- Investiga y selecciona fuentes confiables y relevantes de información para adquirir los conocimientos que necesita

OBJETIVO

Desarrollar e implementar un sistema algorítmico que, a partir de datos geográficos y una estimación de generación de residuos por zona en Barrancabermeja, genere rutas de recolección eficientes minimizando distancia/tiempo/costo y estimando reducción potencial de emisiones, justificando las decisiones con análisis de complejidad computacional y criterios de sostenibilidad.

DESCRIPCIÓN

Un prototipo que:

1. Modela el problema como ruteo sobre un grafo:
 - Nodos: puntos de recolección (barrios/sectores/contenedores simulados o reales).
 - Depósito: base/estación de salida (definida).
 - Matriz de distancias/tiempos D (álgebra lineal: manejo de matrices; cálculo de costos vectorizados).
2. Estima la demanda de residuos:
 - Con un modelo simple (mínimos cuadrados / regresión lineal) usando variables proxy (población por sector, densidad, actividad comercial) o bien un generador sintético calibrado.
3. Optimiza rutas con algoritmos comparables:
 - Baseline: ruta "ingenua" (orden fijo o aleatorio).
 - Heurística 1.
 - Heurística 2.
 - Comparación en métricas y en complejidad (impacto computacional vs beneficio).
4. Traduce resultados a impacto económico y ambiental:

- Costo aproximado $C = \alpha \cdot \text{km} + \beta \cdot \text{min.}$
- Emisiones aproximadas $\text{CO}_2 = \gamma \cdot \text{km}$ (modelo lineal).
- Vinculación con políticas/diagnósticos (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos ,PGIRS / vigilancia calidad del aire como contexto ambiental).

FECHAS DE EVALUACIÓN

Las fechas establecidas son conforme a las fechas definidas en la Universidad Industrial de Santander para el periodo 2026-1, las cuales se presentan a continuación:

CORTE	FECHA	PORCENTAJE
CORTE 1	16/03/2026	20%
CORTE 2	20/04/2026	20%
CORTE 3	20/05/2026	30%

ACTIVIDADES

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
Formulación del Problema y Estado del Arte del Sistema de Optimización de Rutas en Barrancabermeja Fecha de entrega: 16/03/2026	Elaboración de un informe técnico donde se defina formalmente el problema de optimización de rutas de recolección de residuos en Barrancabermeja. Debe incluir: contextualización ambiental y económica, identificación de variables y restricciones, formulación matemática preliminar (grafo y función objetivo), revisión breve del estado del arte (heurísticas de ruteo y estimación de demanda), análisis conceptual de complejidad y plan de trabajo del equipo.
Adecuación de Datos e Implementación del Prototipo Inicial Fecha de entrega: 20/04/2026	Construcción y depuración del dataset (real o simulado), modelado numérico (matriz de distancias y estimación de demanda) e implementación de una primera heurística de ruteo. Se deberán calcular métricas de desempeño (distancia, tiempo, costo, emisiones) y realizar un análisis preliminar de complejidad teórica y empírica. Entrega de código documentado e informe técnico breve con resultados.

Implementación Final, Validación y Informe Técnico Fecha de entrega: 20/06/2026	Desarrollo de la versión final del sistema incorporando mejoras algorítmicas y comparación de desempeño. Incluye pruebas de validación, análisis de complejidad, evaluación del impacto económico y ambiental, documentación del código y elaboración de un informe técnico estructurado con resultados experimentales y conclusiones.
--	---

Enlaces que pueden ser de interés:

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Informe-Nacional-de-Disposicion-Final-de-Residuos-Solidos.pdf.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/2782/alcaldia-inicio-actualizacion-del-plan-de-gestion-de-residuos-solidos-pgirs-2024-2036/?utm_source=chatgpt.com